



Diseño de tareas matemáticas que se integran con inteligencia artificial generativa para el desarrollo del pensamiento trigonométrico en educación media

Dairo Janover Peña Cardenas

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ingeniería y Administración

Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales

Sede Palmira, Colombia

2025

Diseño de tareas matemáticas que se integran con inteligencia artificial generativa para el desarrollo del pensamiento trigonométrico en educación media

Propuesta de Trabajo de Grado

Dairo Janover Peña Cardenas

Directores de tesis:

Dr. Luis Octavio González Salcedo

Dra. Marisol Santacruz Rodríguez

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ingeniería y Administración

Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales

Sede Palmira, Colombia

2025

CONTENIDO

Contenido	I
Lista de figuras	III
Lista de tablas	IV
1 Planteamiento del Problema	1
1.1 Declaración de la pregunta del problema de profundización	2
1.2 Antecedentes	4
1.2.1 1. IA en educación matemática	5
1.2.2 2. IA en la enseñanza de trigonometría	6
1.2.3 3. Dificultades persistentes en trigonometría escolar	8
1.2.4 Conclusiones de los antecedentes	10
1.3 Justificación	11
1.4 Objetivos	12
1.4.1 Objetivo general	12
1.4.2 Objetivos específicos	12
2 Marco teórico	13
2.1 Marco conceptual	13
2.1.1 Diseño de tareas matemáticas: fundamentos teóricos	13
2.1.2 Pensamiento trigonométrico: construcción conceptual y didáctica	14
2.1.3 Desarrollo matemático del objeto escolar: funciones trigonométricas	15
2.1.4 Errores, obstáculos y dificultades en trigonometría	16
2.1.5 Tecnología y herramientas digitales en educación matemática	17

2.1.6	Inteligencia artificial en educación: posibilidades y desafíos	17
2.1.7	Síntesis: hacia un diseño de tareas en trigonometría mediado por IA . .	18
2.2	Marco referencial	18
2.3	Marco contextual	19
3	Marco metodológico	21
3.1	Caracterización de la investigación	21
3.2	Fuentes de información y métodos de recolección	22
3.2.1	Registros de observación	22
3.2.2	Entrevistas	23
3.2.3	Protocolos y producciones de los estudiantes	23
3.2.4	Cuestionarios	24
3.3	Procedimiento de análisis	24
3.3.1	Organización inicial de la información	24
3.3.2	Identificación de patrones y construcción de categorías	25
3.3.3	Análisis de las producciones	25
3.3.4	Triangulación de fuentes	26
3.4	Ubicación del proyecto o caso de estudio	26
3.5	Métodos y materiales	26
3.6	Cronograma de actividades	26
3.7	Presupuesto	26
	Referencias Bibliográficas	27

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE TABLAS

1-1 Síntesis de dificultades persistentes en trigonometría escolar según literatura revisada.	9
2-1 Características del pensamiento trigonométrico consideradas en esta investigación.	15

CAPÍTULO 1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En educación media se identifica una tensión persistente en la enseñanza de la trigonometría. Aunque el currículo plantea que el estudiantado debe razonar sobre variación, periodicidad y articulación de registros, en el aula suelen predominar fórmulas, aplicación de procedimientos y ejercicios cerrados (Díaz-Fernández, 2014; Rosa, 2023).

En este escenario, es frecuente que los estudiantes resuelvan situaciones de triángulo rectángulo, pero presenten dificultades al interpretar gráficas trigonométricas. Esta situación sugiere una desconexión entre el trabajo con razones trigonométricas y la comprensión funcional que se espera en educación media.

La literatura reporta que estas dificultades se relacionan, en parte, con prácticas de enseñanza centradas en cálculo mecánico y escaso espacio para la argumentación (Delgado et al., 2023; Fiallo Leal, 2015). Abordar seno, coseno y tangente como funciones reales exige tareas distintas, formas de discusión más profundas y criterios de evaluación orientados a la comprensión (Escalante Godoy, 2018; Torres-Corrales et al., 2021).

También se observan errores recurrentes: confusión entre razón trigonométrica y función, comprensión limitada de la periodicidad y dificultades para relacionar representación gráfica, expresión algebraica y valor numérico (Iriarte et al., 2025; Rueda, 2012; Zubieta, 2018). En Colombia, los reportes de evaluación han documentado la persistencia de estas brechas (Icfes, 2024; Ministerio de Educación Nacional MEN, 2019).

En consecuencia, la discusión no puede centrarse únicamente en el desempeño del estudiante; también debe considerar el tipo de tareas propuestas. Cuando las actividades exigen explorar, comparar y justificar, se amplían las oportunidades de comprensión. En cambio, cuando predominan dinámicas de repetición, el aprendizaje tiende a reducirse a la ejecución de procedimientos (Benítez, 2022; Delgado et al., 2024; Zambrano-Choez et al., 2025).

En este marco, la tecnología ofrece posibilidades didácticas relevantes. Herramientas como GeoGebra permiten observar cambios en tiempo real y favorecen la conexión entre representaciones (Agudelo Carvajal & Pérez Reyes, 2020; Calderón, 2024). La IA puede ampliar este potencial mediante retroalimentación oportuna y rutas de exploración personalizadas, siempre que la tarea mantenga exigencia matemática. Si su uso se limita a seguir indicaciones, su aporte al desarrollo del pensamiento trigonométrico resulta reducido (Castillo Del Pezo et al., 2024; Romero Alonso et al., 2024).

Las premisas presentadas conducen a plantear la siguiente pregunta que identifica y define la problemática actual: ¿en los estudiantes de media, cuáles son los efectos de diseñar tareas trigonométricas mediadas con Inteligencia Artificial, sobre el paso de la habilidad del cálculo hacia el desarrollo de pensamiento trigonométrico real?

1.1 Declaración de la pregunta del problema de profundización

El panorama descrito evidencia una problemática estructural en la enseñanza de la trigonometría en educación media colombiana. Por una parte, persisten prácticas centradas en memorización y resolución rutinaria que limitan la comprensión funcional de seno, coseno y tangente (Delgado et al., 2023; Fiallo Leal, 2015). Por otra, los estudiantes enfrentan obstáculos conceptuales recurrentes para interpretar la variación periódica, coordinar diferentes representaciones y argumentar matemáticamente sus decisiones (Rueda, 2012; Zubieta, 2018).

Esta situación genera una brecha entre las metas curriculares de educación media y lo que efectivamente ocurre en el aula. Aunque los lineamientos nacionales enfatizan pensamiento variacional, modelación y comprensión de funciones, en la práctica muchos procesos de enseñanza no logran sostener ese tránsito desde la razón trigonométrica hacia el pensamiento trigonométrico (Ministerio de Educación Nacional, 1998, 2006, 2016).

En este contexto, la integración con inteligencia artificial no se asume como un fin en sí mismo ni como sustituto de la actividad matemática escolar. El reto está en diseñar e implementar tareas matemáticas integradas con inteligencia artificial (IA) para apoyar procesos de exploración, argumentación y retroalimentación, manteniendo como foco el desarrollo del pensamiento trigonométrico en estudiantes de educación media (Castillo Del Pezo et al., 2024; Parra Sanchez et al., 2023). En consecuencia, la presente investigación plantea la siguiente pregunta problema:

¿De qué manera el diseño e implementación de tareas matemáticas integradas con inteligencia artificial puede contribuir al desarrollo del pensamiento trigonométrico en estudiantes de educación media?

Esta pregunta central se desagrega en las siguientes interrogantes específicas que orientarán el desarrollo investigativo:

1. **¿Qué criterios didácticos y cognitivos debe cumplir una secuencia de tareas matemáticas integrada con IA para promover el desarrollo del pensamiento trigonométrico en educación media?**
2. **¿Cómo se integra la IA en el diseño y en la implementación de las tareas sin desplazar el trabajo matemático del estudiante?**
3. **¿Qué evidencias de desarrollo del pensamiento trigonométrico emergen en los estudiantes durante la resolución de tareas mediadas por IA?**

4. ¿Qué dificultades y oportunidades aparecen en el aula al implementar estas tareas en un contexto real de educación media?

Justificación de la pregunta problema

La pregunta problema se justifica porque responde a una tensión concreta del aula de matemáticas en educación media: se espera que los estudiantes desarrollen pensamiento trigonométrico, pero en la práctica predominan actividades centradas en procedimientos y respuestas rápidas (Delgado et al., 2023; Fiallo Leal, 2015). En ese escenario, la IA puede abrir nuevas posibilidades, pero solo si se integra dentro de tareas bien diseñadas que mantengan el foco en la actividad cognitiva del estudiante y no en la automatización de resultados (Castillo Del Pezo et al., 2024; Parra Sanchez et al., 2023).

Además, la pregunta delimita con claridad el alcance del estudio: educación media, trigonometría escolar y desarrollo del pensamiento trigonométrico. Esta delimitación permite analizar con detalle evidencias de aprendizaje, dificultades y decisiones didácticas en un contexto real de implementación, en lugar de hacer afirmaciones generales sobre tecnología educativa.

En consecuencia, la investigación no busca demostrar que la IA, por sí sola, mejora el aprendizaje. Busca comprender bajo qué condiciones de diseño e implementación una secuencia de tareas matemáticas mediadas por IA puede aportar al desarrollo del pensamiento trigonométrico.

1.2 Antecedentes

La presente revisión recorre tres espacios analíticos:

1. IA en educación matemática: se examina el potencial de la tecnología en contextos

matemáticos generales.

2. IA en la enseñanza de la trigonometría: se especifica cómo esta tecnología se aplica en un campo particular.
3. Dificultades que persisten en el aula: se documentan los problemas que continúan sin resolverse, incluso con apoyo tecnológico.

1.2.1 1. IA en educación matemática

Estamos en la era de ChatGPT en las aulas de matemática. Eso es un hecho que educadores no pueden ignorar cualquiera sea su posición frente a la tecnología (Pepin et al., 2025). Lo que hace falta es claridad: ¿qué significa incorporar estas herramientas? ¿Cómo? ¿Desde qué marco pedagógico?

Que la IA está presente en aulas de matemática ya no es noticia. Lo interesante es dónde. La investigación se concentra en tres puntos del globo: Estados Unidos, China, Australia (Nguyen & Pham, 2025). El resto del mundo queda afuera de ese mapa. Eso importa porque significa que las herramientas se diseñan pensando en esos contextos, con esas infraestructuras, esos estudiantes. Cuando alguien en Colombia intenta adoptar una plataforma diseñada para California, algo siempre falta en la traducción.

Dicho esto, cuando funciona, funciona. Personalización: cada estudiante ve un nivel diferente, un ritmo ajustado a su ritmo real (Hetmanenko & Khoruzha, 2025). Detección de patrones de error que un maestro con 120 estudiantes semanales nunca verá. Retroalimentación al instante. En universidades donde probaron Photomath, el 82 % de estudiantes reportó mayor involucramiento con los problemas (Hetmanenko & Khoruzha, 2025). Eso no es un número abstracto.

Pero entre lo que la IA promete y lo que los maestros hacen hay un abismo. Estudios entrevistaron a docentes de matemática y encontraron que la mayoría no usa estas

herramientas activamente (Alsharidah & Alkramiti, 2024). Los motivos son múltiples. Falta de infraestructura, claro — un software diseñado en inglés que no entiende el español. Pero hay algo más profundo: no está claro cómo meter IA en una clase sin que se vuelva mecánica. Sin que el estudiante oprima botones en lugar de pensar. Esa frontera es frágil (Suarez, 2023).

Los límites técnicos existen y no pueden ignorarse. Un modelo entrenado con datos parciales adquiere sesgos que reproduce. Un sistema que da respuestas sin explicar por qué deja al estudiante confundido sobre el razonamiento. Hay una incapacidad profunda en estos sistemas: no pueden distinguir si alguien está genuinamente atrapado en un conflicto conceptual o solo tiene mala memoria (Opesemowo & Ndlovu, 2024). No son problemas menores. Son limitaciones que deben considerarse desde cómo se diseña la tarea, no ignoradas.

La IA en matemática es real, tiene beneficios documentados, pero sus fragilidades también lo son. Su efectividad depende menos del software que de cómo un docente decide integrarla, qué tarea diseña, qué condiciones institucionales la sostienen (Irrazabal et al., 2025; Muirragui Irrazabal et al., 2025). En esta investigación, eso es el centro: cómo diseñar una tarea donde la IA amplíe el pensamiento, no lo esquive.

1.2.2 2. IA en la enseñanza de trigonometría

En trigonometría específicamente, las herramientas interactivas — GeoGebra, Desmos, interfaces de manipulación de gráficas — muestran resultados concretos: cuando el estudiante tuerce parámetros en tiempo real y ve la gráfica cambiar, algo ocurre. Mejora motivación. Mejora comprensión (González Posada Acosta et al., 2017; Herrera Castañeda, 2013). Eso es casi evidente: la visualización activa es más poderosa que explicar por decir.

La IA añade una capa nueva al problema. No solo ver; recibir una trayectoria de trabajo personalizada. Retroalimentación que responde específicamente a lo que calculé mal (Kuo et al., 2026; Mireles, 2025). Sistemas tutoriales inteligentes (ITS) han demostrado en

contextos de educación media que generan oportunidades equitativas: el 82 % de estudiantes expuestos a estos sistemas mostró mejor desempeño que quienes recibieron enseñanza tradicional, sin diferencias significativas por género o ubicación geográfica (Alabi et al., 2025). Ese dato es importante porque sugiere que la IA, al adaptarse a cada estudiante, puede cerrar brechas que la enseñanza uniforme abre.

Pero aquí aparece un vacío incómodo: la mayoría de los estudios reporta resultados globales en matemática, sin preguntarse específicamente cómo esto construye pensamiento trigonométrico. Hay un silencio. Muchos estudios sobre IA en matemática, algunos sobre trigonometría, pero pocos sobre la intersección. Ese vacío es exactamente el punto problemático de esta investigación.

Lo que sí existe son iniciativas locales. En Colombia, experiencias recientes con realidad aumentada en trigonometría abren posibilidades que van más allá de pantallas: modelos 3D que se pueden manipular, que responden a gesto, que transforman la forma de ver una función trigonométrica (Mendoza, 2026). Eso es innovación que responde a contextos reales. Pero, ¿qué sucede cuando integras IA a esa realidad aumentada? ¿Cómo una IA podría analizar el gesto y ofrecer retroalimentación? No hay respuesta clara aún. Es territorio nuevo, prácticamente sin cartografía.

Existe también el desafío de preparación docente. Estudios en universidades nigerianas revelan que, aunque los docentes son conscientes de que la IA existe, apenas el 46 % se siente preparado para usarla efectivamente (Thomas et al., 2024). Eso refleja un problema más amplio: poseer herramientas no es lo mismo que saber integrarlas con propósito pedagógico. En trigonometría, donde la enseñanza tradicionalmente depende de fórmulas memorísticas, esa transición es particularmente compleja.

1.2.3 3. Dificultades persistentes en trigonometría escolar

En distintas aulas de trigonometría se repiten patrones similares: confusión entre razón y función, dificultades para comprender la periodicidad, escasa apropiación de los radianes y poca articulación entre álgebra, gráfica y representación numérica (Chacón et al., 2007; Delgado et al., 2023; Iriarte et al., 2025; Zubieta, 2018). Lo interesante no es que existan estos errores — los errores son parte del aprendizaje. Lo preocupante es que persisten, que se repiten año tras año en estudiantes diferentes, como si fueran inevitables.

Estudios sistemáticos que analizaron en detalle dónde fallan los estudiantes encontraron que la mayoría de errores ocurre en tres momentos específicos del proceso: cuando deben transformar una ecuación (reescribir el problema en una forma diferente), cuando procesan información (siguen pasos lógicos) y cuando codifican respuestas (expresan la solución) (Arhin & Hokor, 2021). Eso es más preciso que solo decir “los estudiantes fallan en trigonometría”. Permite identificar dónde intervenir.

Hay también una dimensión que la literatura tiende a ocultar: el género. Estudios sistemáticos documentan que las estudiantes mujeres reportan significativamente más dificultades resolviendo problemas trigonométricos que sus compañeros varones (Arhin & Hokor, 2021). No es simple diferencia en puntajes. Es diferencia en cómo abordan el problema, en confianza, en persistencia. Mientras algunos profundizan, otras se retiran. Eso no es natural; reflect prácticas de enseñanza que no interpelan a todos por igual.

Cuando se pregunta específicamente qué está generando estas dificultades, emerge un patrón claro. Las prácticas escolares en trigonometría tradicionalmente dependen de repetición de fórmulas, ejercicios mecánicos desconectados de contexto, escaso espacio para argumentación o modelado de situaciones reales (Fiallo Leal, 2015; Rosa, 2023). El problema no es que los estudiantes sean débiles en matemática. Problema es que la enseñanza no les ofrece oportunidades genuinas de pensar. Estudios recientes con énfasis en resolución de problemas auténticos muestran que cuando el contexto cambia, el rendimiento cambia

(Orozco et al., 2025).

Pero las dificultades van más allá de contenido. hay un componente emocional, una relación de los estudiantes con la trigonometría que es mayormente de ansiedad y rechazo (Owusu et al., 2025). No es frivolidad. Esa ansiedad afecta cómo aprenden, cómo retienen, cómo se ven a sí mismos como matemáticos. Una estudiante que cree que “no es buena en trigonometría” interpreta sus errores como evidencia de incapacidad, no como oportunidades para aprender diferente.

En síntesis, las dificultades persistentes en trigonometría no son un problema de estudiantes incapaces. Son el resultado de una intersección: tareas mal diseñadas, enseñanza descontextualizada, falta de atención a diferencias (género, emocionalidad, formas de pensar), y un ambiente que castiga el error en lugar de usarlo como información. Todo eso junto crea un patrón persistente que, una vez establecido, es difícil de romper.

La tabla a continuación sintetiza las principales dificultades identificadas en la literatura, sus manifestaciones y sus orígenes:

Tabla 1-1: Síntesis de dificultades persistentes en trigonometría escolar según literatura revisada.

Tipo	Manifestación	Origen
Conceptual	Confusión razón-función; periodicidad; radianes	Articulación insuficiente entre álgebra, gráfica y representación
Procesal	Errores en transformación, procesamiento, codificación	Falta de práctica de pasos intermedios

Continúa en la siguiente página...

Tipo	Manifestación	Origen
Género	Mujeres reportan más dificultades que varones	Diferencias en confianza y forma de interpelar
Emocional	Ansiedad, rechazo, autovaloración negativa	Enseñanza por repetición; error penalizado
Sistémica	Persistencia año tras año en cohortes distintas	Combinación de tareas descontextualizadas y ambiente punitivo

1.2.4 Conclusiones de los antecedentes

De la revisión se concluye lo siguiente:

1. **El diseño de tareas es una decisión pedagógica central.** La forma en que se diseña una tarea determina lo que el estudiante puede pensar y argumentar. Las tareas con demanda cognitiva alta, que articulan múltiples representaciones e integran la intención didáctica, promueven aprendizaje más profundo que los ejercicios rutinarios (García, 2019; Hsu & Yao, 2023; Radmehr, 2023). Además, la gestión de esa tarea en el aula —cómo se dialoga alrededor de errores y cómo se justifican decisiones— importa tanto como el diseño mismo (Henríquez-Rivas & Verdugo-Hernández, 2023).
2. **Existe un vacío específico.** Existen estudios sobre IA en matemática y estudios sobre trigonometría. Sin embargo, son escasos los trabajos centrados en diseñar e implementar tareas mediadas por IA para desarrollar pensamiento trigonométrico en educación media. En ese punto se ubica la contribución de esta investigación.
3. **Las limitaciones del estudio deben declararse desde el inicio.** Se trata de un estudio cualitativo de caso. No busca generalizar resultados estadísticos, sino comprender interacciones reales entre estudiantes, tareas y herramientas. La literatura también ad-

vierte que la efectividad depende de cómo se diseña la propuesta, de cómo el docente la gestiona y de las condiciones que ofrece la institución. Estos factores se incorporan en el análisis.

1.3 Justificación

Se configura una paradoja pedagógica. El currículo oficial (Lineamientos, Estándares y DBA) establece con claridad que la trigonometría debe vincularse con pensamiento variacional, modelación e interpretación de fenómenos (Ministerio de Educación Nacional, 1998, 2006, 2016). En ese marco, no basta con calcular correctamente: se espera interpretación, argumentación y articulación entre formas de representación. Ese proceso debería iniciarse desde el álgebra en noveno y consolidarse en décimo y undécimo.

En consecuencia, resulta pertinente preguntar por qué las evaluaciones nacionales siguen mostrando las mismas brechas (Icfes, 2024; Ministerio de Educación Nacional MEN, 2019). Una respuesta consistente en la literatura señala la distancia entre lo que el currículo prescribe y lo que efectivamente se desarrolla en el aula.

Los estudios didácticos han documentado que, cuando predominan ejercicios cerrados —con solución directa y predecible—, se reduce el espacio para la duda, la conjetura y la argumentación. En tales condiciones, el avance en pensamiento matemático profundo es limitado (Delgado et al., 2023; Fiallo Leal, 2015; Zubieta, 2018). Modificar esta situación exige rediseñar las tareas para que demanden exploración, comparación de decisiones y análisis del error como parte del aprendizaje.

En este contexto, la IA no se plantea como solución automática, sino como apoyo al diseño didáctico. Puede ofrecer retroalimentación oportuna y abrir rutas diferenciadas según las necesidades del estudiante. Sin embargo, su potencial depende de que la tarea conserve exigencia matemática. Cuando la IA solo automatiza prácticas repetitivas, el aporte pedagógico es mínimo (Castillo Del Pezo et al., 2024; Parra Sanchez et al., 2023; Romero Alonso

et al., 2024).

Desde esta perspectiva, el estudio se orienta a comprender qué ocurre cuando se diseñan e implementan tareas de trigonometría con demanda cognitiva y apoyo de IA en un contexto escolar real. El interés se centra en identificar qué decisiones didácticas funcionan, dónde aparecen bloqueos y cómo la IA puede aportar sin desplazar el protagonismo del razonamiento matemático del estudiante.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Diseñar, implementar y analizar una secuencia de tareas matemáticas que se integran con inteligencia artificial para promover el desarrollo del pensamiento trigonométrico en estudiantes de educación media.

1.4.2 Objetivos específicos

1. Diseñar una secuencia de tareas matemáticas para educación media, sustentada en criterios didácticos y cognitivos orientados al desarrollo del pensamiento trigonométrico.
2. Integrar una herramienta de inteligencia artificial en el diseño e implementación de la secuencia, de manera que apoye la exploración, la retroalimentación y la argumentación matemática de los estudiantes.
3. Analizar las evidencias de desarrollo del pensamiento trigonométrico que emergen durante la implementación, considerando estrategias de resolución, dificultades conceptuales y articulación entre representaciones.

CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

2.1 Marco conceptual

Este apartado no se concibe como un repositorio de autores, sino como una construcción argumentada de decisiones didácticas: qué tipo de tareas conviene diseñar para favorecer el desarrollo del pensamiento trigonométrico, más allá de la repetición procedimental.

2.1.1 Diseño de tareas matemáticas: fundamentos teóricos

Una tarea no equivale a un ejercicio. Mientras el ejercicio suele centrarse en la aplicación de un procedimiento conocido, la tarea exige explorar, comparar estrategias y justificar decisiones.

Al diseñar una tarea se definen, de manera simultánea, al menos tres aspectos: qué se considera matemáticamente válido, en qué formas de representación se trabajará y cómo se estructurará el diálogo alrededor de la actividad (Leung & Bolite-Frant, 2015). Estas decisiones no son neutrales.

Una tarea bien diseñada invita a formular conjeturas y considerar alternativas. En contraste, una tarea de baja demanda cognitiva empuja al estudiante a buscar respuestas cerradas en la fórmula, en el apunte o en el resultado esperado, con lo cual se restringe la

comprensión (Hsu & Yao, 2023; Radmehr, 2023).

La investigación de diseño asume que las tareas no son productos finales: se construyen, se prueban y se ajustan a partir de lo que ocurre en el aula. Se trata de un proceso iterativo, no de una formulación exclusivamente teórica (González et al., 2011). En el contexto colombiano, este enfoque dialoga con la necesidad de distinguir con claridad qué se busca comprender (marco conceptual) y cómo se comprenderá (metodología) (Camargo, 10).

2.1.2 Pensamiento trigonométrico: construcción conceptual y didáctica

La enseñanza centrada exclusivamente en fórmulas de trigonometría suele conducir a memorización y resolución mecánica de ejercicios. Esta dinámica no garantiza pensamiento trigonométrico. Montiel documentó que, cuando la enseñanza se reduce a razones en triángulo rectángulo y algoritmos, es posible resolver sin comprender (Montiel-Espinosa, 2013).

En este marco, el pensamiento trigonométrico no se reduce a elegir entre lo geométrico (ángulos, triángulos) y lo funcional (gráficas, ecuaciones), sino a transitar entre ambos de manera articulada. Este tránsito —por ejemplo, leer un ángulo en la gráfica o interpretar cambios de una gráfica en términos funcionales— no ocurre de forma espontánea y requiere tareas específicas que lo hagan visible y practicable (Montiel, 2006; Montiel-Espinosa & Cantoral, 2005).

Para esta investigación se identifican cinco características operativas. No se plantean como categorías abstractas, sino como evidencias observables en el aula cuando el estudiante desarrolla pensamiento trigonométrico y no solo recuerdo procedimental.

Tabla 2-1: Características del pensamiento trigonométrico consideradas en esta investigación

Característica	Descripción operativa en el aula
Interpretación funcional	El estudiante explica seno, coseno y tangente como funciones de una variable y no solo como razones de triángulo rectángulo.
Articulación de representaciones	Coordina y traduce entre representaciones gráfica, algebraica, numérica y verbal para argumentar resultados.
Razonamiento sobre variación y periodicidad	Analiza cambios en amplitud, periodo y fase, e interpreta su efecto en el comportamiento de la función.
Uso de unidades y magnitudes angulares	Diferencia grados y radianes y usa cada sistema de medida de manera pertinente según la tarea.
Argumentación matemática en contexto	Justifica decisiones y procedimientos al resolver situaciones problemáticas con sentido para el estudiante.

2.1.3 Desarrollo matemático del objeto escolar: funciones trigonométricas

Para esta investigación, las funciones trigonométricas no se abordan como una lista de identidades para recordar, sino como objetos funcionales que permiten describir variación periódica. Esto implica trabajar tres ideas matemáticas de forma articulada en educación media:

Primero, la relación entre ángulo y razón trigonométrica en triángulo rectángulo se toma como punto de partida, no como punto de llegada. El objetivo es que el estudiante pueda extender esa lectura hacia el círculo unitario y, desde allí, comprender seno y coseno como funciones con dominio real.

Segundo, se enfatiza la interpretación de parámetros y transformaciones de la función trigonométrica. La variación en amplitud, periodo y fase no se trata solo como manipulación algebraica, sino como cambio en el comportamiento de una gráfica y en su interpretación

contextual.

Tercero, se promueve el tránsito entre registros: expresiones simbólicas, representaciones gráficas, tablas de valores y explicaciones verbales. Esta articulación es condición para argumentar matemáticamente y no depender de procedimientos aislados (Chacón et al., 2007; Montiel-Espinosa, 2013).

Este desarrollo matemático escolar orienta directamente el diseño de tareas: cada actividad debe exigir interpretar funciones, justificar decisiones y conectar representaciones en lugar de limitarse a cálculo mecánico.

2.1.4 Errores, obstáculos y dificultades en trigonometría

En la enseñanza de la trigonometría aparecen errores recurrentes: confusión entre razón trigonométrica y función, comprensión limitada de la periodicidad, uso instrumental de los radianes y dificultades para interpretar gráficas (Chacón et al., 2007; Delgado et al., 2023; Rueda, 2012; Zubieta, 2018).

Estos errores no constituyen hechos aislados; se comportan como patrones que aparecen en contextos, docentes y cohortes diferentes.

Si estos obstáculos son estructurales —es decir, si se relacionan con la forma en que el estudiante interpreta los objetos matemáticos—, el error no debe ocultarse. Debe hacerse visible en la tarea, discutirse y compararse con otras decisiones de resolución. Cuando eso ocurre, la comprensión tiende a ser más estable que en escenarios de repetición procedimental (Herrera Castañeda, 2013; Salazar Méndez, 2020).

2.1.5 Tecnología y herramientas digitales en educación matemática

La tecnología ha transformado el significado de “saber” matemática.

Antes se entendía la tecnología como una calculadora rápida. Hoy se reconoce que herramientas como GeoGebra transforman la representación del objeto matemático y la forma de discutirlo (Leung & Bolite-Frant, 2015). Su uso modifica prácticas completas, no solo pasos operativos.

Sin embargo, una herramienta potente, integrada en una tarea de baja calidad, produce un efecto didáctico limitado.

En el caso de GeoGebra, si se emplea únicamente para “graficar la función”, la actividad puede mantenerse en un nivel mecánico. En cambio, cuando se usa para explorar el efecto de cambios de parámetros y justificar el comportamiento de la gráfica, la tarea adquiere mayor valor cognitivo (Rodríguez Gallegos et al., 2016).

2.1.6 Inteligencia artificial en educación: posibilidades y desafíos

La IA abre posibilidades relevantes en educación, aunque sus resultados no son homogéneos.

En trigonometría, la pregunta central no es si la IA es “buena” o “mala”, sino qué condiciones didácticas habilita. Puede ofrecer retroalimentación inmediata, generar variaciones de ejemplos y proponer rutas de exploración personalizadas según los errores detectados.

También puede promover respuestas automáticas si la tarea no exige justificación. En esos casos, la IA entrega soluciones adaptadas, pero no necesariamente aprendizaje matemático (Castillo Del Pezo et al., 2024; Leung & Bolite-Frant, 2015).

Por ello, en este estudio la IA no ocupa el lugar central; se entiende como apoyo al diseño. El foco permanece en la actividad matemática: interpretar, argumentar, comparar estrategias y revisar errores.

2.1.7 Síntesis: hacia un diseño de tareas en trigonometría mediado por IA

En síntesis, diseñar tareas con IA que resulten didácticamente efectivas exige sostener tres dimensiones de manera simultánea.

Primero, rigor matemático: que lo solicitado sea genuinamente matemático y no una simulación de aprendizaje. Segundo, demanda cognitiva real: que el estudiante deba pensar y no solo seguir pasos. Tercero, mediación didáctica explícita: que el docente identifique qué se busca propiciar y con qué propósito.

Si una de estas dimensiones falla, la IA tiende a ocupar un protagonismo que desplaza el objetivo formativo y debilita el desarrollo del pensamiento trigonométrico.

En consecuencia, el marco conceptual no se limita a “agregar IA” a prácticas preexistentes. Propone reorganizar la experiencia de aula para que el pensamiento matemático sea el eje y la IA funcione como apoyo pedagógico pertinente.

2.2 Marco referencial

En este apartado se presentan los referentes normativos y didácticos que delimitan la investigación en el contexto colombiano de educación media.

Los Lineamientos Curriculares de Matemáticas ubican la trigonometría en relación con pensamiento variacional, modelación y análisis de fenómenos de cambio (Ministerio de Educación Nacional, 1998). En continuidad con ello, los Estándares Básicos de Competen-

cias plantean que en grados décimo y undécimo los estudiantes deben interpretar el comportamiento de funciones, relacionar parámetros algebraicos con representaciones gráficas y modelar situaciones periódicas (Ministerio de Educación Nacional, 2006).

Los Derechos Básicos de Aprendizaje para educación media refuerzan esta exigencia al insistir en comprensión funcional y uso de representaciones, no solo en ejecución de procedimientos (Ministerio de Educación Nacional, 2016). Este marco curricular sustenta la decisión de centrar el estudio en pensamiento trigonométrico y en diseño de tareas matemáticas con integración de IA.

Desde el punto de vista didáctico, el marco referencial también incorpora estudios que documentan dificultades recurrentes en trigonometría escolar, especialmente en el tránsito de razón trigonométrica a función, en la lectura de periodicidad y en la articulación de registros semióticos (Chacón et al., 2007; Delgado et al., 2023; Zubieta, 2018). Estos hallazgos funcionan como criterio para seleccionar y diseñar las tareas que se implementarán en la investigación.

2.3 Marco contextual

La investigación se desarrolla en un contexto de educación media colombiana, con estudiantes de grado décimo y undécimo en una institución educativa de carácter oficial. El interés del estudio se centra en escenarios de aula reales, con condiciones habituales de tiempo, infraestructura y heterogeneidad académica.

En este contexto, la enseñanza de la trigonometría suele concentrarse en unidades curriculares de corta duración y con presión por cobertura de contenidos, lo que frecuentemente reduce el espacio para argumentación y análisis de errores. Esta condición contextual refuerza la necesidad de diseñar tareas que, aun en tiempos limitados, sostengan demanda cognitiva y discusión matemática.

También se reconoce una incorporación creciente de recursos digitales en la escuela, aunque con diferencias en acceso, conectividad y familiaridad tecnológica entre estudiantes. Por ello, la integración de IA en esta investigación se plantea de forma gradual, con actividades guiadas y criterios didácticos explícitos, evitando depender de condiciones tecnológicas excepcionales.

El contexto institucional, curricular y tecnológico descrito no se considera un telón de fondo secundario, sino una variable que incide directamente en la viabilidad del diseño de tareas y en la interpretación de los resultados del estudio.

CAPÍTULO 3

MARCO METODOLÓGICO

3.1 Caracterización de la investigación

El trabajo que aquí se presenta se inscribe en el paradigma interpretativo, dado que existe un interés profundo por comprender, interpretar y describir cómo un grupo de estudiantes de educación media construye significados matemáticos al interactuar con tareas matemáticas que se integran con inteligencia artificial en el contexto de las funciones trigonométricas. Este posicionamiento se apoya en la necesidad de acercarse a las prácticas de aula desde una mirada cualitativa que permita capturar las dinámicas, los razonamientos y las decisiones que emergen durante el proceso de aprendizaje.

La decisión de adoptar un estudio de caso como diseño metodológico responde a la posibilidad de abordar en detalle un fenómeno educativo particular. A diferencia de las investigaciones que buscan generalización mediante muestras amplias y tratamientos estadísticos, en este trabajo interesa documentar y analizar los procesos que ocurren en un contexto específico, reconociendo que la riqueza del análisis radica en la descripción densa de las interacciones, las producciones y los modos de razonamiento que se manifiestan cuando los estudiantes trabajan con tareas diseñadas intencionalmente.

El caso se constituye por un grupo de estudiantes de grado décimo u undécimo de una institución educativa de educación media. De este grupo se seleccionarán entre tres y cinco estudiantes para realizar un seguimiento más detallado mediante entrevistas, observación de sesiones de trabajo y análisis de los protocolos que produzcan durante el desarrollo de

las tareas. Esta selección se hará considerando la diversidad de desempeños previos en matemáticas, de modo que sea posible identificar diferentes trayectorias de construcción de conocimiento.

3.2 Fuentes de información y métodos de recolección

El estudio se apoya en diversas fuentes de información que permitirán reconstruir los procesos de aprendizaje desde múltiples ángulos. La recolección de datos contempla tanto las producciones de los estudiantes como sus discursos y las interacciones que se generen durante las sesiones de trabajo. A continuación se describen las fuentes consideradas:

3.2.1 Registros de observación

Durante las sesiones donde los estudiantes trabajen con las tareas diseñadas, se llevarán registros sistemáticos mediante notas de campo, fotografías de las producciones y, en la medida que sea posible y con el consentimiento informado de los participantes, grabaciones en audio o video. Estos registros buscan capturar las interacciones entre estudiantes, las estrategias que emplean al resolver los problemas, el uso que hacen de la herramienta de inteligencia artificial y las manifestaciones de razonamiento trigonométrico que surjan en el desarrollo de las actividades.

Los registros de observación no se limitan a describir eventos, sino que buscan documentar el flujo de las sesiones, identificar momentos donde se evidencien avances o dificultades y registrar los intercambios verbales que puedan ser relevantes para comprender cómo los estudiantes construyen sus interpretaciones sobre los conceptos trabajados.

3.2.2 Entrevistas

Las entrevistas se plantean como conversaciones orientadas que permitan indagar en aspectos que no siempre son visibles durante las sesiones de clase. Se realizarán entrevistas individuales o en parejas con los estudiantes seleccionados para el seguimiento detallado. Las conversaciones girarán en torno a las estrategias de pensamiento que pusieron en juego durante la resolución de las tareas, las percepciones que tienen sobre el uso de la herramienta de inteligencia artificial, las dificultades conceptuales que encontraron y la manera como las enfrentaron, así como la comprensión que desarrollaron sobre las funciones trigonométricas.

El carácter semiestructurado de las entrevistas permitirá mantener un foco de indagación definido sin perder la flexibilidad para profundizar en aspectos que emerjan durante la conversación. Esto resulta coherente con el paradigma interpretativo adoptado, pues se busca que los estudiantes expresen sus propias construcciones sin forzarlos a ajustarse a categorías preestablecidas.

3.2.3 Protocolos y producciones de los estudiantes

Las producciones escritas que realicen los estudiantes durante el desarrollo de las tareas constituyen otra fuente de información relevante. Estas incluyen los registros de sus interacciones con la herramienta de inteligencia artificial, las soluciones que proponen a los problemas planteados, los gráficos y tablas que elaboren, las representaciones algebraicas que utilicen y las reflexiones que escriban sobre su propio proceso de aprendizaje.

El análisis de estas producciones permitirá identificar las estrategias de resolución, los errores conceptuales o procedimentales, las manifestaciones de comprensión matemática y el uso que hacen de diferentes tipos de representaciones. Los protocolos son ventanas al pensamiento de los estudiantes que, analizados junto con las observaciones y las entre-

vistas, permiten construir una interpretación más completa de sus procesos de aprendizaje.

3.2.4 Cuestionarios

Al inicio y al final de la implementación se aplicarán cuestionarios breves con tres propósitos: caracterizar el conocimiento previo de los estudiantes sobre funciones trigonométricas, evaluar la percepción que tienen sobre su propio aprendizaje y recoger impresiones sobre el uso de la herramienta de inteligencia artificial. Estos cuestionarios no buscan medir rendimiento de manera cuantitativa, sino ofrecer información complementaria que permita contextualizar los hallazgos del análisis cualitativo.

3.3 Procedimiento de análisis

El análisis de la información recolectada se llevará a cabo mediante técnicas que respondan a la naturaleza cualitativa del estudio. No se busca aplicar esquemas rígidos de categorización previa, sino construir una interpretación fundamentada en los datos, coherente con los objetivos de investigación y sensible a los matices de los procesos de aprendizaje observados.

3.3.1 Organización inicial de la información

Una vez recolectados los datos, se procederá a organizarlos de manera sistemática. Las grabaciones serán transcritas, las fotografías clasificadas, los protocolos digitalizados y las notas de campo revisadas y complementadas. Esta organización inicial es un momento crucial, pues permite familiarizarse con el corpus de datos y comenzar a identificar elementos que podrían resultar relevantes para el análisis posterior.

3.3.2 Identificación de patrones y construcción de categorías

El análisis propiamente dicho se realizará en dos momentos. En un primer momento, se procederá a una codificación abierta donde se identificarán códigos preliminares que emerjan directamente de los datos, sin forzar categorías predeterminadas. Esta codificación buscará reconocer patrones en las estrategias de resolución, en los tipos de errores, en las formas de interactuar con la herramienta de inteligencia artificial y en las manifestaciones de comprensión conceptual.

En un segundo momento, estos códigos preliminares se agruparán en categorías más amplias que permitan dar respuesta a los objetivos de investigación. Este proceso, conocido como codificación axial, implica establecer relaciones entre códigos, identificar categorías centrales y subordinadas, y construir una estructura interpretativa que dé cuenta de la complejidad de los fenómenos observados.

3.3.3 Análisis de las producciones

Los protocolos escritos y las producciones que elaboren los estudiantes serán examinados con atención particular. Se analizarán las estrategias de resolución que emplean, los errores conceptuales o procedimentales que cometen, las manifestaciones de comprensión matemática que se evidencien y el uso que hacen de diferentes formas de representación —algebraica, gráfica, numérica o verbal—. Este análisis se nutrirá de los marcos teóricos sobre registros de representación semiótica y construcción de significado matemático que fundamentan la investigación.

3.3.4 Triangulación de fuentes

Los hallazgos que se desprendan de las observaciones, las entrevistas y los protocolos serán contrastados entre sí para validar interpretaciones y construir una comprensión más robusta del fenómeno estudiado. Esta triangulación no busca solamente corroborar información, sino identificar convergencias que refuercen las interpretaciones, divergencias que demanden revisiones y complementariedades que enriquezcan el análisis. La triangulación es coherente con el paradigma interpretativo, pues reconoce que la comprensión de un fenómeno educativo se construye desde múltiples ángulos y que los datos deben ser leídos en relación, no de forma aislada.

3.4 Ubicación del proyecto o caso de estudio

3.5 Métodos y materiales

3.6 Cronograma de actividades

3.7 Presupuesto

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agudelo Carvajal, J. d. J., & Pérez Reyes, C. A. (2020, 13 de diciembre). *Fortalecimiento Del Proceso De Enseñanza Y Aprendizaje De Las Funciones Trigonométricas Utilizando El Simulador Geogebra En Estudiantes De Grado Decimo*. Consultado el 23 de noviembre de 2025, desde <https://repositorio.udes.edu.co/server/api/core/bitstreams/01bac734-c999-4785-a65c-95458e0c7334/content>
- Alabi, A. J., Adelekan, A. T., & Olotu, G. (2025). Transforming Social Studies Pedagogy: Artificial Intelligence-Based tool and Students' Academic Performance in Ondo State, Nigeria. *ETDC: Indonesian Journal of Research and Educational Review*, 5(1), 45-54. <https://doi.org/10.51574/ijrer.v5i1.3988>
- Alsharidah, M. A., & Alkramiti, A. M. (2024). Teachers' perceptions towards using artificial intelligence in mathematics education. *Amazonia Investiga*, 13(84), 43-60. <https://doi.org/10.34069/AI/2024.84.12.3>
- Arhin, J., & Hokor, E. K. (2021). Analysis of High School Students' Errors in Solving Trigonometry Problems. *Journal of Mathematics and Science Teacher*, 1(1), em003. <https://doi.org/10.29333/mathsciteacher/11076>
- Benítez, Y. E. P. (2022, julio). *Aprendizaje De La Trigonometría Mediante Una Estrategia Didáctica Apoyada En Una Herramienta Digital Para Estudiantes Del Grado Décimo De La I.e.t.i Villa María De Soledad*. Consultado el 24 de noviembre de 2025, desde https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/17603/2022_Tesis_Yasmin_Elena_Pe%c3%b1a_Benitez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Calderón, F. G. G. (2024). *Las tecnologías digitales para la resolución de problemas: el caso de un curso de álgebra*, Consultado el 24 de noviembre de 2025, desde <https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/64096/fggarciac.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

- Camargo, L. (10). Conferencia Interamericana de Educación Matemática. Consultado el 10 de diciembre de 2025, desde <https://conferencia.ciaem-redumate.org/index.php/xvciaem/xv/paper/viewFile/1061/568>
- Castillo Del Pezo, E. A., Tapia Yagual, N. K., Placencia Ibadango, S. M., & Pavón Brito, C. A. (2024). Use of Artificial Intelligence in High School Mathematics Teaching. *Revista Iberoamericana de la Educación*, 8(3). <https://doi.org/10.31876/ie.v8i3.273>
- Chacón, A. M. A., Sánchez, A. M., & Quirós, C. M. (2007). Comprensión de las razones trigonométricas: niveles de comprensión, indicadores y tareas para su análisis / Comprehension of trigonometric reasons: comprehension levels, indicators and tasks for its analysis. *Actualidades Investigativas en Educación*, 7(2). <https://doi.org/10.15517/aie.v7i2.9274>
- Delgado, D. L. M., Jiménez, A. M. S., & Leal, P. R. (2023). Estrategia Didáctica Para la Comprensión y Aplicación de las Razones Trigonómicas. *Mundo FESC*, 13(25), 207-223. <https://doi.org/10.61799/2216-0388.1514>
- Delgado, J. R., Arpi, L. C., Vivanco, C. I., & Rojas, L. (2024). Aula Invertida y el rendimiento académico en Trigonometría. *Revista Espacios*, 45(02). <https://doi.org/10.48082/espacios-a24v45n02p04>
- Díaz-Fernández, M. T. (2014, 5 de junio). *Enseñanza de trigonometría en 4º de la ESO con GeoGebra* [Tesis de maestría]. Consultado el 26 de noviembre de 2025, desde <https://reunir.unir.net/handle/123456789/2426>
Accepted: 2014-12-02T15:31:48Z.
- Escalante Godoy, D. O. (2018). *El uso comprensivo de las razones trigonométricas en el planteamiento y resolución de problemas. The comprehensive use of trigonometric reasoning in the approach and resolution of problems*. Consultado el 25 de noviembre de 2025, desde <https://repositorio.unal.edu.co/items/49ed979d-037a-4e23-8a2b-0e0aba80416c>
- Fiallo Leal, J. E. (2015). Acerca de la investigación en educación matemática desde las tecnologías de la información y la comunicación. *Actualidades Pedagógicas*, (66), 69-83. <https://doi.org/10.19052/ap.3436>

- García, F. J. (2019). Introducción a 'Diseño de tareas en educación matemática: Una diversidad de marcos teóricos'. *Avances de Investigación en Educación Matemática*, 15, 1-4. <https://doi.org/10.35763/aiem.v0i15.264>
- González, M. M., Martínez, E. C., González, J. L. M., & Martínez, E. C. (2011). Un acercamiento a la investigación de diseño a través de los experimentos de enseñanza. *Enseñanza de las Ciencias. Revista de investigación y experiencias didácticas*, 29(1), 75-87. <https://doi.org/10.5565/rev/ec/v29n1.435>
- González Posada Acosta, M., Matilla Arias, J., & Rosales Sáez, F. (2017). Potencialidades del software Geogebra en la enseñanza de la matemática: estudio de caso de su aplicación en la trigonometría. *Roca: Revista Científico - Educaciones de la provincia de Granma*, 13, 401-415. Consultado el 11 de diciembre de 2025, desde <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6759725>
- Henríquez-Rivas, C., & Verdugo-Hernández, P. (2023). Diseño de tareas en la formación inicial docente de matemáticas que involucran las representaciones de una función. *Educación matemática*, 35(3), 178-208. <https://doi.org/10.24844/EM3503.06>
- Herrera Castañeda, H. H. (2013). *Enseñanza de los conceptos básicos de la trigonometría mediante el uso de tecnología informática*. Consultado el 10 de diciembre de 2025, desde <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/21149>
- Hetmanenko, L., & Khoruzha, L. (2025). Leveraging Artificial Intelligence to Enhance Mathematics Education and Overcome Instructional Challenges. *Innovaciencia*, 13(1). <https://doi.org/10.15649/2346075X.5075>
- Hsu, H.-Y., & Yao, C.-Y. (2023). A Review of the Mathematical Tasks Framework and Levels of Cognitive Demand. En J. Cai, G. J. Stylianides & P. A. Kenney (Eds.), *Research Studies on Learning and Teaching of Mathematics: Dedicated to Edward A. Silver* (pp. 219-252). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-35459-5_10
- Icfes. (2024). *Programa Para La Evaluación Internacional de Alumnos (PISA)*. Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES). Bogotá, Colombia. Consultado el 24 de noviembre de 2025, desde https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-421217_recurso_03.pdf

- Iriarte, R. A. G., Guzman, I., & Morales, F. G. (2025). Dificultades en el aprendizaje de ecuaciones trigonométricas en estudiantes de primer año de ingeniería: Un estudio en la Universidad de Atacama, Chile. *Revista Chilena de Educación Matemática*, 17(2), 40-51. <https://doi.org/10.46219/rechiem.v17i2.176>
- Irrazabal, V., Balcázar, J., Cañizares, A., & Benítez, E. (2025). Impacto Del Uso de La Inteligencia Artificial En La Educación Universitaria. Revisión Sistemática. *RECIMUNDO*, 9, 349-360. [https://doi.org/10.26820/recimundo/9.\(2\).abril.2025.349-360](https://doi.org/10.26820/recimundo/9.(2).abril.2025.349-360)
- Kuo, B.-C., Bai, Z.-E., & Lin, C.-H. (2026). Developing an AI Learning Companion for Mathematics Problem Solving in Elementary Schools. *Computers & Education*, 240, 105463. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2025.105463>
- Leung, A., & Bolite-Frant, J. (2015). Designing Mathematics Tasks: The Role of Tools. En A. Watson & M. Ohtani (Eds.), *Task Design In Mathematics Education: An ICMI study 22* (pp. 191-225). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-09629-2_6
- Mendoza, O. E. A. (2026). Modelo pedagógico para la enseñanza de la trigonometría mediado por la realidad aumentada en la educación media de las instituciones oficiales del municipio de Quibdó- Chocó, Colombia. *REVISTA DELOS*, 19(77), e8697-e8697. <https://doi.org/10.55905/rdelosv19.n77-086>
- Ministerio de Educación Nacional. (1998). *Lineamientos Curriculares de Matemáticas*. MEN.
- Ministerio de Educación Nacional. (2006). *Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas*. MEN.
- Ministerio de Educación Nacional. (2016). *Derechos Básicos de Aprendizaje - Matemáticas*. MEN.
- Ministerio de Educación Nacional MEN. (2019, diciembre). *Informe Nacional Saber Pro 2016 - 2018*. Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES). bogotá, colombia. Consultado el 24 de noviembre de 2025, desde <https://www.icfes.gov.co/wp-content/uploads/2024/12/Informe-nacional-de-resultados-Saber-Pro-2016-2018.pdf>
- Mireles, M. Á. R. (2025). Aplicación de la inteligencia artificial en la evaluación formativa un enfoque para la retroalimentación inmediata y mejora del rendimiento académico.

- Innovarium International Journal*, 3(1), 1-13. Consultado el 27 de noviembre de 2025, desde <https://revinde.org/index.php/innovarium/article/view/31>
- Montiel, G. (2006). *Construcción social de la función trigonométrica* (G. Martínez, Ed.). Comité Latinoamericano de Matemática Educativa. Consultado el 11 de diciembre de 2025, desde <https://funes.uniandes.edu.co/funes-documentos/construccion-social-de-la-funcion-trigonometrica/>
- Montiel-Espinosa, G. (2013, 1 de enero). *Desarrollo Del Pensamiento Trigonométrico*. Consultado el 10 de diciembre de 2025, desde https://www.researchgate.net/publication/261510660_Desarrollo_del_Pensamiento_Trigonometrico
- Montiel-Espinosa, G., & Cantoral, R. (2005, 1 de diciembre). *Estudio Socioepistemológico de La Función Trigonométrica*.
- Muirragui Irrazabal, V. L., Garzón Balcázar, J. M., Moreira Cañizares, A. C., & Martínez Benítez, E. J. (2025). Impacto Del Uso de La Inteligencia Artificial En La Educación Universitaria. Revisión Sistemática. *RECIMUNDO*, 9(2), 349-360. [https://doi.org/10.26820/recimundo/9.\(2\).abril.2025.349-360](https://doi.org/10.26820/recimundo/9.(2).abril.2025.349-360)
- Nguyen, D. T., & Pham, Q. V. (2025). The evolving landscape of AI integration in mathematics education: A systematic review of trends (2015-2025). *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 21(10), em2714. <https://doi.org/10.29333/ejmste/17078>
- Opesemowo, O. A. G., & Ndlovu, M. (2024). Artificial intelligence in mathematics education: The good, the bad, and the ugly. *Journal of Pedagogical Research*, 8(3), 333-346. <https://doi.org/10.33902/JPR.202426428>
- Orozco, P. H., Acosta, A. P., Barrios, J. M., & Pino, A. L. (2025). Impact of problem solving on trigonometric learning in Afro-Colombian communities. *Frontiers in Education*, 10. <https://doi.org/10.3389/feduc.2025.1626007>
- Owusu, E., Banson, G. M., Lotey, E. K., Owusu, R., Ofosua, B., & Arthur, Y. D. (2025). Students' Academic Struggles in Solving Trigonometry Problems: An Investigative Study on Students' Programs of Study. *Cogent Education*, 12(1), 2563166. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2025.2563166>
- Parra Sanchez, J. S., Torres Pardo, I. D., & Martinez De Merino, C. Y. (2023). Personalización de Recursos Para La Enseñanza de Matemáticas Universitarias Usando In-

- teligencia Artificial. *Revista Interamericana de Investigación Educación y Pedagogía RIIEP*, 16(1), 319-340. <https://doi.org/10.15332/25005421.7904>
- Pepin, B., Buchholtz, N., & Salinas-Hernández, U. (2025). "Mathematics Education in the Era of ChatGPT: Investigating Its Meaning and Use for School and University Education"—Editorial to Special Issue. *Digital Experiences in Mathematics Education*, 11(1), 1-8. <https://doi.org/10.1007/s40751-025-00173-0>
- Radmehr, F. (2023). Toward a theoretical framework for task design in mathematics education. *Journal on Mathematics Education*, 14(2), 189-204. <https://doi.org/10.22342/jme.v14i2.pp189-204>
- Rodríguez Gallegos, R., Quiroz Rivera, S., Rodríguez Gallegos, R., & Quiroz Rivera, S. (2016). El papel de la tecnología en el proceso de modelación matemática para la enseñanza de las ecuaciones diferenciales. *Revista latinoamericana de investigación en matemática educativa*, 19(1), 99-124. <https://doi.org/10.12802/relime.13.1914>
- Romero Alonso, R., Araya Carvajal, K., & Reyes Acevedo, N. (2024). Rol de La Inteligencia Artificial En La Personalización de La Educación a Distancia: Una Revisión Sistemática. *RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 28(1). <https://doi.org/10.5944/ried.28.1.41538>
- Rosa, F. T. V. D. L. (2023). Enseñanza y aprendizaje de la trigonometría: Un abordaje desde las investigaciones doctorales en educación matemática. *GACETA DE PEDAGOGÍA*, (45), 228-253. <https://doi.org/10.56219/rpg.vi45.1900>
- Rueda, G. A. (2012). *Aproximación a la enseñanza de las razones trigonométricas a través del trabajo experimental en matemáticas en el grado décimo*. Consultado el 26 de noviembre de 2025, desde <https://funes.uniandes.edu.co/funes-documentos/aproximacion-a-la-ensenanza-de-las-razones-trigonometricas-a-traves-del-trabajo-experimental-en-matematicas-en-el-grado-decimo/>
- Salazar Méndez, F. (2020). *Situaciones didácticas para el aprendizaje de las identidades trigonométricas fundamentales a partir de un enfoque geométrico*. Consultado el 11 de diciembre de 2025, desde <https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/entities/publication/80a3c3fe-3700-4ad7-98c8-f42b3965964f>
- Suarez, I. J. S. (2023). *Desarrollo de las habilidades con el uso de la inteligencia artificial*.

- Thomas, G., Gambari, A. I., Yusuf, H. T., Abanikannda, M. O., & Daramola, F. O. (2024). Assessment of lecturers' awareness of artificial intelligence for education in a Nigerian university. *Educational Technology Quarterly*, 2024(4), 378-389. <https://doi.org/10.55056/etq.777>
- Torres-Corrales, D. d. C., Montiel-Espinosa, G., Torres-Corrales, D. d. C., & Montiel-Espinosa, G. (2021). Resignificación de la razón trigonométrica en estudiantes de primer año de Ingeniería. *Educación matemática*, 33(3), 202-232. <https://doi.org/10.24844/em3303.08>
- Zambrano-Choez, A. d. J., Barcia-Murillo, M. Á., Auquilla-Rivas, C. E., & Barahona-Montalván, B. I. (2025). Estrategias para la Enseñanza Efectiva de la Trigonometría en el Nivel Secundario. *Revista Científica INGENIAR: Ingeniería, Tecnología e Investigación*. ISSN: 2737-6249., 8(15), 641-663. Consultado el 26 de noviembre de 2025, desde <https://journalingeniar.org/index.php/ingeniar/article/view/314>
- Zubieta, J. K. (2018). Tipificación de errores y dificultades en el desarrollo de las funciones trigonométricas de estudiantes de grado décimo. Consultado el 26 de noviembre de 2025, desde <https://funes.uniandes.edu.co/funes-documentos/tipificacion-de-errores-y-dificultades-en-el-desarrollo-de-las-funciones-trigonometricas-de-estudiantes-de-grado-decimo/>